

BÁO CÁO SAU BUỔI THỰC HÀNH_SESSION21

Môn học: JAVA WEB SERVICE

Tên buổi thực hành: Nền tảng Y tế Số "MediCore API"

Thời gian thực hành: 120p

Họ và tên sinh viên: Lê Nhật Linh

Mã sinh viên: PTIT-HN-121

Lớp: HN-K24-CNTT2

Nhóm: 2

I. NỘI DUNG ĐÃ THỰC HÀNH

1. Trình bày các giải pháp

- **Kiến trúc hệ thống:** Xây dựng backend theo kiến trúc Monolithic bằng Spring Boot, tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn RESTful API.
- **Bảo mật:** Triển khai cơ chế JWT đa tầng (Access Token và Refresh Token) để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và bảo mật.
- **Quản lý phiên:** Sử dụng danh sách đen (Blacklist) để vô hiệu hóa token khi đăng xuất hoặc khi tài khoản bị khóa.
- **Xử lý lỗi & Logging:** Sử dụng AOP để bắt ngoại lệ tập trung và SLF4J để lưu vết chi tiết các hoạt động hệ thống.
- **Xử lý dữ liệu:** Áp dụng Stream API thay thế vòng lặp truyền thống để tối ưu hóa xử lý danh mục.

2. Liệt kê các câu hỏi từ nhóm khác và câu hỏi phản biện

- Câu hỏi: Tại sao lại chọn cơ chế Refresh Token thay vì chỉ dùng một Access Token có thời hạn dài?
- Phản biện: Việc sử dụng Access Token ngắn hạn giúp giảm thiểu rủi ro nếu bị lộ token, trong khi Refresh Token đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho người dùng mà không cần đăng nhập lại.

3. Thực hành triển khai code:

- Thực thi code đã triển khai theo yêu cầu

II. CÔNG VIỆC CÁC EM ĐÃ LÀM

1. Công việc cá nhân:

- Trước buổi học: đọc tài liệu SRS, phân tích yêu cầu, thực hành code mini project, Tạo Entity & Database Schema - Doctor, Patient, Medicine
- Trong buổi học: code bài thực hành trên lớp, thuyết trình mini project, đặt câu hỏi và phản biện
- Sau buổi học: Làm báo cáo

2. Công việc nhóm:

Tổ chức meeting nhóm cùng phân tích, thảo luận, phản biện về những yêu cầu trong mini project.

III. KẾT QUẢ CÁC EM ĐẠT ĐƯỢC

Link mini-project:

https://github.com/LINH-2006-CUTE/PTIT_CNTT2-K24_IT211_Session2_1_MiniPrj

IV. KHÓ KHĂN VÀ VẤN ĐỀ CÁC EM GẶP PHẢI

Trong quá trình thực hành, nhóm gặp thách thức trong việc thiết kế cơ chế Revoke Token đảm bảo tính thời gian thực và đạt độ bao phủ mã (Code

Coverage) cao với JaCoCo. Tuy nhiên, nhóm đã giải quyết bằng cách áp dụng mô hình AOP để xử lý lỗi tập trung và cấu hình Blacklist hiệu quả cho JWT.

V. KINH NGHIỆM RÚT RA

1. Kinh nghiệm rút ra từ bài thực hành:

- Hiểu rõ tầm quan trọng của việc phân tách Access/Refresh Token trong bảo mật hệ thống Y tế.
- Kỹ năng sử dụng AOP để xử lý ngoại lệ giúp code controller sạch và chuyên nghiệp hơn.

2. Lưu ý các em cần note lại cho những buổi thực hành sau:

- Chuẩn bị tốt tất cả các phần trong yêu cầu
- Đặt câu hỏi giúp mở rộng kiến thức và nâng cao khả năng phản biện

VI. ĐỀ XUẤT / KIẾN NGHỊ

Không

VII. KẾT LUẬN

1. Áp dụng: Kiến thức đã áp dụng vào việc xây dựng hệ thống MediCore API cho khách hàng Eco-Health.
2. Khả năng hiểu bài: Ổn